Examen modelo 1 — soluciones

Matemáticas · 1º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Escribe todas las operaciones: se valora el procedimiento, no solo el resultado. No se permite calculadora.

1 Operaciones (2 puntos)

Calcula:

a) $(-4)\cdot(-3) - 18 : (-6) + 2\cdot(-5)$

b) $\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{8}{5} - \dfrac{1}{2}$

Solución

a) $12 - (-3) + (-10) = 12 + 3 - 10 = \boxed{5}$

b) Primero el producto: $\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$. Después: $\frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2} = \frac{20+12-15}{30} = \boxed{\frac{17}{30}}$

2 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve: $\dfrac{x}{2} - \dfrac{x-1}{3} = 2$

Solución

Multiplicamos por 6: $3x - 2(x-1) = 12 \Rightarrow 3x - 2x + 2 = 12 \Rightarrow \boxed{x = 10}$.
Comprobación: $5 - \frac{9}{3} = 5 - 3 = 2$. ✓

3 Fracciones y porcentajes (2 puntos)

En una clase de 30 alumnos, $\frac{3}{5}$ practican algún deporte y, de ellos, el 50 % juega al baloncesto.

a) ¿Cuántos alumnos juegan al baloncesto?

b) ¿Qué porcentaje de la clase no practica ningún deporte?

Solución

a) Deporte: $\frac{3}{5}\cdot 30 = 18$. Baloncesto: 50 % de 18 = $\boxed{9}$ alumnos.

b) No practican: $30 - 18 = 12$; $\frac{12}{30} = 0{,}4 = \boxed{40\,\%}$.

4 Áreas (2 puntos)

Un cuadrado de 10 cm de lado tiene dibujado dentro un círculo que toca sus cuatro lados. Calcula el área de la parte del cuadrado que queda fuera del círculo (usa $\pi \approx 3{,}14$).

Solución

El radio del círculo es la mitad del lado: $r = 5$ cm.
$A_{\text{cuadrado}} = 10^2 = 100$ cm^2; $A_{\text{círculo}} = 3{,}14 \cdot 5^2 = 78{,}5$ cm^2.
Zona pedida: $100 - 78{,}5 = \boxed{21{,}5 \text{ cm}^2}$

5 Proporcionalidad

(2 puntos)

a) 6 obreros tardan 10 días en pintar un edificio. ¿Cuánto tardarían 4 obreros?

b) Si los 6 obreros trabajan 8 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarían 5 obreros trabajando 6 horas al día?

Solución

a) Menos obreros, más días: proporcionalidad inversa. $6 \cdot 10 = 4 \cdot d \Rightarrow d = \boxed{15 \text{ días}}$.

b) El trabajo total son $6 \cdot 8 \cdot 10 = 480$ horas-obrero. Cada día, 5 obreros hacen $5 \cdot 6 = 30$ horas-obrero. Días: $480 : 30 = \boxed{16}$.